LA CANOPÉE DU 100

Julien Fresnaud — Masseur-kinésithérapeute D.E. — ADELI 567017157
100 rue Lazare Carnot — 56100 Lorient — 06 03 68 35 35

Kinésithérapie des cicatrices
Fiche de synthèse clinique — d'après formation Pierre Ruelle, MKDE (Ambroise Paré Formation)

Document confidentiel — Usage interne — Normes HAS — Version 2.0 — Septembre 2026

1. La cicatrisation physiologique — 4 phases (repères patient)

Repère à donner au patient : résistance mécanique ~1-5% à S1, 25-30% à S4, ~80% à 3 mois (jamais 100%). Résultat final imparfait : tissu cicatriciel sans mélanocytes, poils, glandes sudoripares/sébacées.

Phase	Délai	Événements clés
1. Hémostase « on bouche »	Immédiate	Agrégation plaquettaire, spasme vasculaire, caillot fibrino-plaquettaire (MEC), rétraction fibrine, clou plaquettaire.
2. Inflammatoire « on répare »	J0 à J3-4	Vasodilatation, arrivée premiers fibroblastes, macrophages (LTB4, MCP, MIP), libération cytokines.
3. Prolifération	J3 à J12 (activité ~3 sem.)	Bourgeon charnu, migration fibroblastes, sécrétion collagène type 1 et 3, différenciation myofibroblastes (rapprochent berges) puis apoptose.
4. Remodelage / maturation « la vraie vie de la cicatrice » (Pr Vilain)	Dès fermeture jusqu'à 2 ans	Raréfaction fibro/myofibroblastes par apoptose, équilibre synthèse/lyse collagène, tissu granulation → fibreux pauvre → néoderme plus élastique.

Mécanisme clé à retenir en pratique (pont geste manuel → biologie) :

- La transformation fibroblaste → myofibroblaste dépend directement des tensions mécaniques appliquées aux cellules (mécanosensibilité).
  - Fibroblastes ++ → tendance hypertrophique
  - Myofibroblastes ++ → tendance rétractile

Sources : Dereure O. (CHRU Montpellier) ; Melissopoulos & Levacher, La peau, Lavoisier 2012 ; Mustoe, SPS 1997 ; Sabiston Textbook of Surgery 1997.

2. Cicatrisation pathologique — dérapage phase 3-4

Défaut d'apoptose → persistance et prolifération anormale fibro/myofibroblastes avec dépôt excessif de matrice.

2.1 Classification internationale (2002) — continuum de gravité

- Cicatrice mature : plate, claire.
- Cicatrice immature : rouge, parfois prurigineuse, légèrement surélevée, en cours de modelage — évolution normale.
- Hypertrophique linéaire (chirurgicale) : rouge, surélevée, confinée à l'incision ; croissance rapide 3-6 mois, phase stationnaire puis régression ; maturation jusqu'à 2 ans.
- Hypertrophique étendue (brûlure) : reste dans limites lésion initiale.
- Chéloïde mineure : peut apparaître jusqu'à 1 an après, ne régresse jamais spontanément, récidive fréquente après excision ; composante génétique suspectée ; site type : lobe oreille.
- Chéloïde majeure : >0,5 cm, peut continuer à s'étendre pendant des années.

2.2 Hypertrophique vs Chéloïde — tableau différentiel

	Hypertrophique	Chéloïde
Fréquence	39 à 68% des cicatrices chirurgicales	Rare — considérée comme maladie chronique
Limites	Reste dans limites initiales	Dépasse limites initiales, perte parallélisme berges
Consistance	Molle à peu indurée	Dure, nodulaire possible
Évolution	Régresse spontanément	Ne régresse jamais ; persiste >6-18 mois
Histologie	Collagène type 3, faisceaux parallèles surface, structure nodulaire	Collagène type 1 et 2, orientation aléatoire, désordre architectural
Localisation type	—	Thorax, joues/cou, oreilles, moignon épaule, rétroscapulaire, nuque, pubis ; épargne zones sans glandes sébacées (paumes, plantes)

Ref : Poumellec M.A., DU P&C Nice 2020 ; Akaishi S. et al., Med Hypotheses 2008;71:32-8 ; Petrou I.G. et al., Rev Med Suisse 2019.

2.3 Autres formes à repérer au bilan

• Adhérente : mécanisme post-chirurgical (Richard P., Ann Surgery 2015). Superficielle (peau-tendon, ex face dorsale main) ou profonde (muscle-aponévrose-os, ex contusion/hématome organisé collant plans de glissement).
• Rétractile : rôle majeur myofibroblaste persistant par apoptose insuffisante ; typique voisinage articulation ou zone mouvement soumise à mises en tension répétées.
• Dyschromique : brune (hématome résiduel, mélanine, exposition solaire → protection solaire, cortisonés) ou achromique (déficit mélanine → réduction chirurgicale ou dermopigmentation/tatouage).
• Cicatrice idéale (objectif) : plane, régulière, claire, étroite, souple, non douloureuse, non adhérente ; histologiquement collagène type 1 parallèle, fibroblastes au repos, faible activité enzymatique.

2.4 Facteurs aggravants

- • Profondeur lésion initiale
  • Jeune âge
  • Pigmentation naturelle / ethnie
  • Contexte hormonal (grossesse, puberté)
  • Contraintes mécaniques par stimulations répétées (activation myofibroblastes) +++

3. Outils d'évaluation en cabinet — Normes Canopée du 100

Outil	Ce qu'il évalue	Repère pratique Canopée
Interrogatoire	ATCD adhérente / chéloïde / hypertrophique	Première orientation potentiel évolutif — fiche anamnèse V5
Mesure physique	Longueur, largeur, épaisseur/profondeur	Toute augmentation au-delà limites initiales évoque chéloïde
Test d'étirement	Souplesse et adhérence plan superficiel horizontal	À rapprocher schéma rétraction Langer
Test de décollement cutané	Adhérence aux plans profonds	Cotation 0 (impossible) à 5 (pli roulé normal) — voir échelle
Vitropression (TVP)	Activité inflammatoire (temps recoloration)	>3 sec = normal ; <1 sec = inflammation ++
Échelle de Vancouver	Référence internationale évaluation cicatricielle	Moins précise que TVP sur inflammation — à associer
POSAS	Patient and Observer Scar Assessment Scale	Cotation 1 à 10 par item ; note élevée = cicatrice « pauvre »
Bilan articulaire	Limitation articulaire induite	Goniométrie J0/J30/J60

4. Chronologie de prise en charge — Protocole Canopée

Délai	Action	Précaution / Norme Canopée
J1	Drainage lymphatique sur œdème ; stimulation électrique musculaire entretien trophique ; travail prudent zones à risque adhérent	Prudence ++
J7	Massage manuel léger en convergence des berges (jamais en distraction), si TVP >2 sec	CI : infection, ADR, aspect chéloïdien, peau fragile
J15	Début auto-traitement, généralement après dépose fils	Après démonstration et validation technique par kiné — protocole 2x/j 10min max
J20-J30	Massage / mobilisations sans distraction des berges	—
J30-J60	Massage appuyé, pli roulé, mobilisation plans moyens et profonds	Intégrer Winback TECAR si indiqué
J90	Massage instrumental aspiratif (LPG / Cellu M6 Infinity), max 0,5 bar/Hp	Solidité suture 70-90% max à J90 ; aspiratif aucun effet positif sur inflammation (Gaboreau 2005)
1 an	Toutes techniques autorisées, aspiration jusqu'à 1 bar/Hp max	Vérification tolérance
18-24 mois (brûlures)	Vacuomobilisation motorisée à têtes larges, programmes intermittents	Pas avant ce délai (Galaup, Branco 2005)

5. Techniques manuelles — Protocole progressif Canopée

Progression validée : Massage manuel léger → massage plus appuyé → mobilisation contrariée (contre-poussée sur mise en tension active, ex tendon extenseur) → massage transversal appuyé et pli roulé.
Manœuvre de Leroy-Jaquet : effet hyperhémiant.
Physiothérapie associée : ultrasons (défibrosant/assouplissant — superficiel 3 MHz, profond 1 MHz ; attention matériel ostéosynthèse) ; Winback TECAR (fibrose) ; Matim microcourants (chéloïdes) ; Cellu M6 Infinity (adhérences superficielles).
Contre-indications : infection, inflammation excessive (ADR), aspect chéloïdien, peau fragile (brûlure).

Désensibilisation du névrome — protocole complet

Repérage : signe de Hoffman-Tinel.
Progression : tapotements manuels à distance → auto-tapotements 10 x 3 min/jour → pinceau (du plus doux au plus agressif) → vibreur à distance puis centripète → contact direct.
Paramètres vibreur cités : 240 Hz → 70 Hz décroissant sur 10-20 min (variantes : 270 Hz/1,5 mm/10 min ; 100-160 Hz/10-25 min, amplitude 1-7%).
Règle absolue : pas de douleur. Attention en présence de matériel d'ostéosynthèse.
Classification récupération sensitive : Zachary modifiée Delon 1988, de S0 (aucune récupération) à S4 (récupération complète, discrimination 2 points <6-2 mm).

6. Compression — Mécanismes et dispositifs

Mécanisme d'action : limite synthèse collagène (moindre apport nutriments), favorise réalignement fibres (Macintyre & Baird 2006), normalise pression cutanée, induit ischémie relative modulant activité fibroblastes (Kischer et al. 1975).
Efficacité ++, précocité ++, encouragement ++, résultat final ++. Indications : hypertrophiques, adhérentes/rétractiles, chéloïdes. Contre-indications : infection, plaies ouvertes, allergie.

Moyen	Paramètres Canopée	Remarques / EBM
Gel/plaque silicone	12 à 24 h/jour, 3 à 6 mois	Réduction chéloïdes démontrée : 7% avec vs 26% sans (Hirsh 2015). Cica-Care : 12h/j, 14-28 j par plaque, ne pas étirer, approbation HAS.
Bandes hydrocolloïdes / polyuréthane	Débordement au moins 1 cm chaque côté lésion	Type Duoderm, Lumiderm — allergie rarissime Duoderm
Vêtements compressifs sur mesure	24 à 30 mmHg, 23h/24, pendant 6 à 12 mois	Ne jamais dépasser 40 mmHg (inutile, voire dangereux)
Moulage / dispositif siliconé sur mesure	Selon zone (Médical Z, Jobskin)	Bonne acceptabilité si bien ajusté
Orthèses compressives rigides	—	Peu confortables, très chères

7. Auto-traitement — Protocole prescrit La Canopée

Pourquoi : impliquer patient, éviter adhérences, entretenir souplesse péri-cicatricielle, lisser cicatrice, prévenir complications.
Quand : généralement après dépose points (J15) ; plus tôt si risque adhérence sur plaie fermée.
Fréquence : 2x/jour, 10 min max, pendant 3 à 6 mois.
Par qui : patient lui-même (ou famille si enfant/incapacité), toujours après éducation par kinésithérapeute (validation technique).
Technique : pression dosée et progressive, suffisante pour blanchir légèrement peau, sans frottement excessif doigts. Convergence des berges, jamais distraction.

Hygiène associée : savon pH neutre, séchage sans frotter, hydratation, ne pas manipuler croûtes/points ; conseils hygiène vie (tabac, soleil, stress, alimentation équilibrée).
Signaux d'alerte à transmettre : surélévation, rougeur, chaleur, augmentation taille (chéloïde ?) ; suppuration, température, douleur, ADR (infection ?).
Contre-indications formelles auto-massage : cicatrices chéloïdes, fragilité cutanée, infection.

8. Spécificités cicatrices de brûlure — Concept H.A.R.A.

8.1 Repères épidémiologiques et gravité

France : ~500 000 personnes/an ; 2e cause accident mortel (~1000/an) ; 1/3 victimes 0-4 ans.
4 degrés : 1er (érythème, guérison 3-4 j) ; 2e superficiel (phlyctènes, 10-14 j) ; 2e profond (21 j sauf infection, hypertrophique possible) ; 3e (destruction complète, chirurgie).
Règle des 9 de Wallace : tête/cou 9%, membre sup 9%, thorax ant/post 18% chacun, membre inf 18% ; paume main =1% SCT.
Indice UBS (% surface brûlée + 3 x % surface au 3e degré) : >100=grave, >150=létal.
Zones à risque : péri-orificielle (yeux/bouche), périarticulaire, zones concaves (aisselles, commissures).

8.2 Concept H.A.R.A. (remaniement derme, kinébrul)

Hypertrophie → Rétraction → Attraction : remaniement dermique peut durer jusqu'à 24 mois et plus, dans les 3 plans espace.
• Intra-dermique (pleine épaisseur derme) : responsable crédit longueur → conséquence kiné : postures et pressions manuelles.
• Sous-dermique : responsable mobilité sous-dermique, zone ancrages limitant plans glissement → conséquence kiné : micro-mobilisations et compression manuelle.
Attention susceptibilité aux sollicitations intempestives derme en remaniement et fragilité néoderme : pas de frottements.

8.3 Séance type kinébrul

- 1. Recherche, repérage et marquage points fixes ancrage
  2. Repérage lignes tension et attraction
  3. Massage en micro-mobilisation points fixes
  4. Mise en tension lignes tension en recherche CCM (capacité cutanée maximale)
  5. Postures en CCM articulations limitées (10 min max, après préparation étirements doux)
  6. Hydratation
  7. Remise en place et vérification compression
  8. Rappel auto-postures
  Règle constante : pas de douleur, pas de friction ; blanchiment cicatriciel reste repère débattu (certains auteurs jugent désuet et non spécifique).

9. Synthèse — Les 4 piliers de la prise en charge Canopée du 100

Pilier	Contenu — Norme Canopée
Techniques de massage progressives	Drainage lymphatique, mobilisations préventives et d'assouplissement, puis massage appuyé, puis instrumental selon délais — Winback, Matim, Cellu M6 Infinity
Compression	Très efficace — pansements adaptés, moulages, orthèses, vêtements sur mesure — précocité ++

	encouragement ++
Désensibilisation du névrome	Tapotements, vibreur, auto-tapotements — règle non-douleur — protocole Zachary S0-S4
Attitude générale + Auto-traitement	Prudence, progressivité, encouragement à auto-prise en charge — 2x/j 10min max — éducation validée

Document constitué à partir du support de formation « Kinésithérapie des cicatrices » de Pierre Ruelle, MKDE (Ambroise Paré Formation). Les références citées sont celles mentionnées dans le support original. Normes complémentaires La Canopée du 100 — Julien Fresnaud — ADELI 567017157 — HAS / Vancouver / POSAS.